Nama: Nazila Aulia Putri

NIM: 13040124140114

Kelas: C

Transforming Libraries through Information Technology

- Kenapa perpustakaan harus bertransformasi
  Ada lima pendorong perubahan. Pertama, ekspektasi pengguna yang makin menginginkan layanan cepat, praktis, dan personal. Kedua, banjir informasi yang membuat sumber tepercaya makin sulit ditemukan. Ketiga, tumbuhnya kebutuhan pembelajaran digital yang fleksibel dan bisa diakses jarak jauh. Keempat, hadirnya teknologi baru yang membuka peluang otomasi, interaksi, dan penemuan informasi. Kelima, tuntutan inklusivitas bagi beragam kemampuan dan gaya belajar.

- Evolusi perpustakaan
  Perpustakaan berkembang lewat empat tahap konseptual: tradisional (buku fisik dan layanan manual), otomasi (katalog digital dan sirkulasi terkomputerisasi), digital (sumber daya online dan akses jarak jauh), dan smart (layanan terhubung, adaptif, dan cerdas). Keempatnya bisa hidup berdampingan dalam satu institusi. Pesan kuncinya, perpustakaan telah bergeser dari tempat menyimpan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang terhubung.

- Apa itu smart library
  Smart library adalah lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman pengetahuan. Cirinya ada enam: terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Digital library vs smart library
  Perpustakaan digital berfokus pada akses digital, dengan penemuan lewat cari dan telusur, interaksi yang dimulai pengguna, personalisasi yang sering terbatas, data berupa catatan dan penggunaan, serta pengalaman berupa akses ke konten. Smart library berfokus pada layanan cerdas, dengan penemuan yang peka konteks, interaksi yang interaktif dan adaptif, personalisasi yang berpotensi lebih kuat, keputusan berbasis data, dan pengalaman pengetahuan yang terpadu. Catatan pentingnya, smart library dibangun di atas fondasi digital dan bukan pengganti penuhnya. Komponen inti dan ekosistem Smart library punya empat komponen inti: infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori), layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi), pengalaman pengguna (HCI, UX, aksesibilitas), dan tata kelola (privasi, keamanan, etika). Karena itu smart library disebut ekosistem, bukan satu aplikasi. Dalam gambaran ekosistemnya, pengguna (mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, komunitas) ada di tengah, dikelilingi layanan (penemuan, peminjaman, bantuan riset, ruang belajar), teknologi (AI, IoT, cloud, aplikasi mobile, sistem imersif), data (koleksi, metadata, pola penggunaan, umpan balik), dan tata kelola (privasi, aksesibilitas, keamanan, AI yang bertanggung jawab).

- Teknologi pendorong transformasi
  Ada enam teknologi: AI, analitik data, IoT, cloud computing, teknologi mobile, dan AR/VR/MR. Semuanya diposisikan sebagai pendukung yang dinilai dari penerapan dan manfaatnya bagi pengguna, bukan dari teknologinya sendiri.
  - AI di perpustakaan: AI bisa dipakai untuk bantuan informasi lewat percakapan, pencarian dan penemuan cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, rekomendasi sumber yang dipersonalisasi, serta bantuan riset dan navigasi informasi. Pencarian pun bergeser dari kata kunci seperti "digital literacy AND higher education" menjadi permintaan dalam bahasa alami, misalnya meminta sumber akademik terbaru soal tantangan literasi digital mahasiswa sekaligus penjelasan keterkaitan topiknya. Konsep kuncinya adalah NLP, semantic search, Retrieval-Augmented Generation (RAG), atribusi sumber, dan verifikasi oleh manusia.
  - Big data dan learning analytics: Data agregat yang tata kelolanya baik membantu perpustakaan memahami permintaan sumber daya, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Misalnya, jika area belajar tertentu selalu penuh, analitik bisa membantu perencanaan ruang. Peringatannya jelas: hindari pelacakan riwayat bacaan individu yang tidak perlu.
  - IoT dan layanan mobile: IoT di perpustakaan mencakup sirkulasi berbasis RFID, sensor keterisian ruang, pemantauan lingkungan, dukungan inventaris otomatis, serta pencahayaan dan manajemen energi pintar, dengan manfaat berupa efisiensi operasional, kenyamanan, dan pengelolaan ruang yang lebih baik. Sementara itu layanan mobile menghadirkan perpustakaan di saku: pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu perpustakaan digital, reservasi ruang belajar, notifikasi, navigasi dalam ruangan, dan daftar bacaan personal. Tantangan desainnya, bagaimana menyajikan layanan sekompleks itu lewat layar kecil tanpa membuat pengguna kewalahan.
  - Extended reality dan warisan digital: AR menumpuk informasi digital di atas lingkungan fisik, VR menciptakan lingkungan simulasi penuh untuk eksplorasi dan belajar, dan MR memadukan konten digital secara spasial dengan lingkungan sekitar. Penerapannya meliputi tur perpustakaan virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, ruang belajar spasial, dan navigasi berbantuan AR. Studi kasus 2 adalah pameran virtual *Library of Congress*, yang menyediakan akses online ke materi sejarah dan budaya terkurasi, penyajian digital foto, dokumen, dan arsip, serta informasi kontekstual untuk penemuan dan interpretasi. Ada juga showcase riset METTAREKA, pengalaman warisan budaya virtual dengan eksplorasi visual 360 derajat, informasi budaya interaktif, narasi multimedia, dan evaluasi pengalaman pengguna. Prinsip desainnya berpotensi diterapkan pada koleksi warisan digital, pameran virtual, dan pembelajaran kearsipan interaktif.

- Asisten perpustakaan berbasis AI dan studi kasus
  Asisten AI bisa melayani pertanyaan dasar 24/7, memahami pertanyaan bahasa alami, membantu navigasi layanan dan penemuan sumber, lalu merujuk ke pustakawan bila perlu. Prinsipnya, AI melengkapi dan tidak menggantikan keahlian pustakawan. Contohnya UC Irvine Libraries dengan ANTswers, yang melayani pertanyaan umum

sementara pertanyaan kompleks dirujuk ke pustakawan. Studi kasus 3 dari Malaysia adalah AILA (Artificial Intelligence Library Assistant) di Perpustakaan UiTM, diperkenalkan Mei 2025 sebagai persona pustakawan virtual untuk memperkenalkan dan mempromosikan sumber daya serta layanan perpustakaan. Pelajarannya, AI bisa mendukung komunikasi dan keterlibatan digital, tidak sebatas chatbot tanya-jawab.

- Personalisasi dan gamifikasi
  Layanan adaptif berarti satu perpustakaan melayani pengguna berbeda dengan kebutuhan berbeda: rekomendasi berdasarkan minat riset yang dipilih sendiri, antarmuka sesuai preferensi aksesibilitas, saran sumber sesuai level akademik, pencarian multibahasa, dan tampilan konten yang bisa disesuaikan. Mahasiswa tahun pertama mungkin butuh materi pengantar, sedangkan peneliti pascasarjana butuh jurnal khusus, dataset, dan alat pencarian lanjutan. Sebagai ilustrasi ada konsep sistem pembelajaran literasi digital adaptif dengan alur profil pengguna, aktivitas belajar, interaksi, adaptasi tingkat kesulitan, lalu umpan balik. Ini hanya alur ilustratif, bukan sistem yang sudah berjalan. Gamifikasi, yaitu penggunaan elemen game di konteks non-game, bisa diterapkan lewat misi literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, pengembangan keterampilan riset, kuis interaktif, dan aktivitas progres membaca, dengan elemen seperti tantangan, indikator progres, badge, umpan balik dan hadiah, serta aktivitas yang terbuka bertahap.

- HCI, UX, dan desain berpusat pada pengguna
  Teknologi hanya efektif kalau orang bisa memakainya. HCI membantu memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang interaksi yang intuitif, mengurangi beban kognitif, meningkatkan usability dan aksesibilitas, serta mengevaluasi pengalaman secara keseluruhan. Prosesnya iteratif: pahami pengguna dan konteksnya, identifikasi kebutuhan, rancang dan buat prototipe, evaluasi dengan pengguna representatif, lalu perbaiki berdasarkan umpan balik. Contohnya, sebelum membuat asisten perpustakaan AI, sebaiknya wawancarai mahasiswa dan pustakawan tentang kesulitan mereka mencari sumber. Pembicara juga menggambarkan pergeseran dari smart technology ke smart experience: dari alur sederhana (pengguna mencari, menemukan informasi, mengakses sumber) menjadi alur yang dimulai dari kebutuhan pengguna, lalu penemuan kontekstual, rekomendasi relevan, interaksi yang mudah diakses, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan. Tujuannya bukan sekadar membuat perpustakaan lebih teknologis, tapi membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, berguna, dan bermakna.

- Memilih teknologi: mulai dari masalah
  Teknologi sebaiknya dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai yang terukur, bukan karena sedang tren. Dengan skenario mahasiswa yang kesulitan menemukan sumber akademik, asisten penemuan AI mengatasi kueri yang kompleks, UX pencarian yang lebih baik mengatasi navigasi yang membingungkan, sistem rekomendasi membantu menemukan sumber terkait, antarmuka multibahasa mengatasi hambatan bahasa, dan konsultasi pustakawan menjawab kebutuhan riset yang rumit.

- Cara mengevaluasi smart library
  Evaluasi mencakup empat dimensi: usability (keberhasilan tugas, kesalahan, waktu tugas), user experience (kepuasan dan persepsi kemudahan), aksesibilitas (audit dan uji dengan teknologi bantu), dan dampak layanan (keberhasilan menemukan sumber serta adopsi layanan). Metodenya bisa berupa usability testing, wawancara pengguna, kuesioner seperti SUS atau UEQ, uji aksesibilitas, dan analitik penggunaan sistem. Takeaway-nya, implementasi yang sukses tidak otomatis berarti pengalaman pengguna yang sukses.

- Tantangan dan inovasi yang bertanggung jawab
  Ada enam tantangan: privasi data (lindungi informasi dan perilaku membaca pengguna), keandalan AI (verifikasi sumber dan cegah misinformasi), kesenjangan digital (pastikan akses yang adil), aksesibilitas (desain untuk beragam kemampuan), keberlanjutan (pertimbangkan biaya, perawatan, dan energi), serta keahlian manusia (pertahankan peran profesional pustakawan). Perpustakaan yang benar-benar pintar tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga tepercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

- Perpustakaan masa depan
  Peserta diajak membayangkan perpustakaan yang memahami kebutuhan pengguna sebelum mereka tahu harus mencari ke mana: AI membantu menemukan pengetahuan relevan, lingkungan virtual menghidupkan koleksi bersejarah, sistem personal merekomendasikan sumber sesuai minat, teknologi aksesibel mendukung beragam kemampuan, dan pembelajaran terjadi di luar dinding fisik. Arah yang muncul meliputi penemuan pengetahuan berbantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan riset personal, pembelajaran imersif dan spasial, manajemen ruang cerdas, ekosistem digital inklusif, dan kolaborasi manusia-AI.